

Barbershop Management & Real-Time Queue POS System

Spesifikasi Lengkap Arsitektur, Kebutuhan Fungsional & Teknis Frontend, Backend, Payment Gateway Midtrans, dan Real-time WebSocket

NAMA DOKUMEN

PRD-BARBERSHOP-SYS-2026

TECH STACK BACKEND

Node.js, Express, Prisma ORM, PostgreSQL

INTEGRASI PIHAK KETIGA

Midtrans Snap, Cloudinary, Nodemailer

VERSI SISTEM

v1.0.0 Production Ready

TECH STACK FRONTEND

Next.js / React, Tailwind CSS, Socket.IO

STATUS & AKSES

Approved Technical Specification

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

1.1 Latar Belakang & Deskripsi Produk

Sistem **Barbershop Management & Real-time Queue System** adalah platform digital terintegrasi yang menghubungkan operasional barbershop fisik dengan pengalaman digital pelanggan secara *seamless*. Aplikasi ini menyelesaikan masalah klasik industri potong rambut tradisional seperti antrian yang tidak transparan, pembayaran yang tidak terintegrasi, kalkulasi pendapatan manual, serta absensi dan ketersediaan kapster (barber) yang sulit dilacak.

Platform ini mengusung arsitektur *modern decoupled client-server* dengan backend berbasis **Express.js & Prisma ORM (PostgreSQL)**, dan frontend interaktif responsif berbasis **Next.js / React**, dilengkapi kemampuan **Real-time WebSocket (Socket.IO)** untuk pembaruan antrian dan analitik pendapatan kasir seketika, serta integrasi payment gateway **Midtrans (Snap & Core API Webhook)**.

1.2 Tujuan & Key Performance Indicators (KPI)

Tujuan Bisnis

- Mengurangi waktu tunggu fisik pelanggan hingga 40% dengan sistem nomor antrian digital transparan.
- Mencegah *revenue leakage* dengan otomatisasi invoice dan pencatatan transaksi POS kasir.
- Menyediakan opsi pembayaran digital non-tunai (QRIS, VA, E-Wallet, Kartu) melalui Midtrans.

Target Teknis

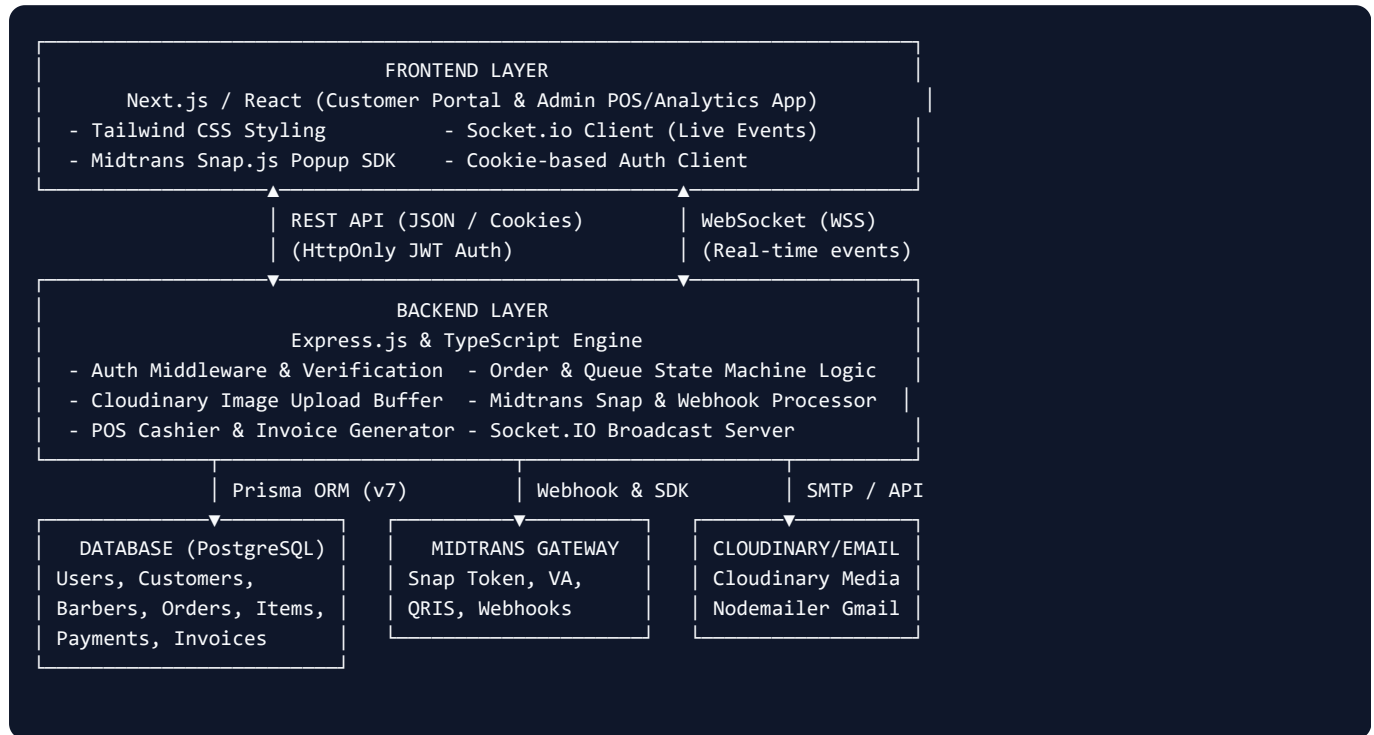
- Latensi notifikasi update pendapatan via WebSocket < 200ms.
- Tingkat keberhasilan verifikasi email registrasi > 99% dengan JWT & SMTP.
- Integritas data transaksi keuangan dengan Prisma Database Transaction atomicity.

1.3 User Personas & Stakeholder

PERAN (ROLE)	KEBUTUHAN UTAMA	FITUR YANG DIAKSES
Customer (Pelanggan)	Melihat katalog layanan, memilih kapster, booking antrean, memantau posisi antrean secara live, membayar online/offline.	Portal Publik/Customer: Katalog Layanan, Profil Barber, Create Order, Live Queue Tracker, Pembayaran Midtrans Snap, Riwayat Invoice.
Admin / Kasir (Staff)	Mengelola status antrean dan kapster, POS kasir (pembayaran tunai + kembalian), manajemen layanan, live revenue dashboard.	Admin Dashboard: Manajemen Barber, Manajemen Service & Media Upload, Kasir POS & Invoice, Monitoring Real-time Revenue WebSocket.
Barber (Kapster)	Menerima giliran pelanggan, mengubah status kerja (Available, Working, On Break).	Daftar antrean aktif kapster, sistem auto-advance antrean ketika servis selesai.

2. Arsitektur Sistem & Teknologi

2.1 Diagram Arsitektur Komponen



2.2 Data Model & Skema Relasi Database (Prisma ORM)

MODEL	FIELD UTAMA	RELASI & DESKRIPSI
Users	id, username, email, password, role, isVerified, created_at	Menyimpan akun kredensial auth (Role: ADMIN / CUSTOMER). Password di-hash bcrypt.
Customer	id, name, email, phone, profilePicture	Relasi 1-to-Many ke Order . Menyimpan profil personal pelanggan.
Barber	id, name, phone, picture, status	Status enum: available , working , on_break . Relasi 1-to-Many ke Order .
Services	id, name, duration, price, image	Katalog layanan potong rambut/treatment beserta durasi dan harga dalam IDR.
Order	id, customerId, barberId, queueNumber, service_status, payment_status, notes, checkin_time	Status layanan: waiting , in_service , completed . Status bayar: unpaid , pending , paid , dll.
OrderItems	id, orderId, serviceId, duration, price, qty, subtotal	Item rincian layanan dalam satu order (snapshot harga & durasi saat order).
Payment	id, orderId, amountReceived, change, paymentMethod, paidAt	Transaksi pembayaran manual kasir (cash, qris, card, other) dan pencatatan kembalian.
Invoice	id, orderId, invoiceNo, totalAmount, issuedAt, paidAt, status	Faktur pembayaran digital unik dengan format INV-{orderId}-{timestamp} .
MidtransTransaction	id, orderId, midtransOrderId, grossAmount, transactionStatus, snapToken, redirectUrl	Penyimpanan log transaksi gateway online Midtrans Snap & notifikasi webhook.

3. Spesifikasi Fungsional Backend (API Modules)

3.1 Modul Autentikasi & Keamanan Akun (/api/auth)

- **Registrasi Pengguna (POST /register)**: Menerima data `username` , `email` , `password` , `role` . Password di-hash menggunakan `bcrypt (salt=10)` . Akun dibuat dengan status `isVerified: false` dan secara otomatis mengirimkan email verifikasi berisi token JWT 1 jam via Nodemailer.
- **Verifikasi Email (GET /verify-email?token=...)**: Memvalidasi JWT token dari link email. Jika valid, update `isVerified = true` .
- **Kirim Ulang Email Verifikasi (POST /resend-verification)**: Memungkinkan pengiriman ulang link jika token sebelumnya kadaluarsa.
- **Login (POST /login)**: Memverifikasi username & password. Memblokir akun yang belum verifikasi email (403 Forbidden). Menghasilkan JWT token yang disimpan dalam **HttpOnly Cookie** yang aman (`maxAge: 24h` , `sameSite: strict`).
- **Logout (POST /logout)**: Menghapus HttpOnly cookie `token` dari browser client.
- **Profile (GET /profile)**: Mengambil profil user yang sedang login via token middleware.

3.2 Modul Manajemen Barber (Kapster) (/api/barber)

- **CRUD Barber**: Menambah barber baru (nama, telepon, upload foto via Cloudinary), update data, dan delete barber.
- **Status Lifecycle Barber**: Mendukung status `available` (siap melayani), `working` (sedang melayani), dan `on_break` (sedang istirahat).
- **Auto Status Update**: Status otomatis berubah menjadi `working` saat order baru dibuat jika barber `available` . Status otomatis kembali `available` saat antrian selesai.

3.3 Modul Antrean Cerdas & Order (/api/order)

Logika State Machine & Queue Numbering:

1. Jika Barber berstatus `available` : Order langsung diset ke `service_status: in_service` , barber berubah menjadi `working` , dan nomor antrean = `null` (langsung dilayani).
2. Jika Barber berstatus `working` : Order diset ke `service_status: waiting` , dan sistem otomatis memberikan `queueNumber` berurutan (N+1) berdasarkan antrean terakhir barber tersebut.
3. Jika Barber berstatus `on_break` : Sistem menolak order baru dengan pesan kesalahan.

4. **Auto Queue Progression:** Ketika order aktif diupdate menjadi `completed`, sistem mencari antrian berikutnya (`queueNumber` terkecil) dan mengubah statusnya menjadi `in_service`. Jika tidak ada antrian tersisa, status barber direset ke `available`.

- **Tracking Antrean (GET /queue-position/:id):** Mengembalikan posisi antrian spesifik pelanggan serta jumlah orang yang mengantre di depannya (`peopleAhead`).

3.4 Modul Transaksi & Order Items (/api/order-item)

- Menambahkan beberapa layanan sekaligus ke dalam satu order ID.
- Menghitung subtotal otomatis berdasarkan harga layanan dan kuantitas (`price * qty`).

3.5 Modul Pembayaran Kasir (POS) (/api/payment)

- **Pencatatan Pembayaran Manual:** Menerima metode pembayaran `cash`, `qris`, `card`, atau `other`.
- **Validasi Servis Selesai:** Pembayaran kasir hanya dapat dilakukan jika order telah berstatus `service_status = completed`.
- **Kalkulasi Kembalian:** Menghitung total order, memverifikasi `amountReceived >= totalOrder`, dan menghitung nominal `change` (kembalian).
- **Atomic Transaction (Prisma \$transaction):** Menyimpan record pembayaran, mengubah status order menjadi `paid`, dan mencetak invoice digital dalam satu transaksi database atomik.

3.6 Modul Payment Gateway Midtrans & Real-Time Socket.IO (/api/midtrans)

- **Generate Snap Token (POST /transaction):** Mengumpulkan detail item layanan dan data customer, kemudian berkomunikasi dengan Midtrans Snap API untuk memperoleh `snapToken` dan `redirectUrl`.
- **Webhook Notification Handler (POST /notification):** Endpoint publik untuk menerima notifikasi status pembayaran dari Midtrans (`settlement`, `capture`, `deny`, `expire`, `cancel`).
- **Invoice Generation & Real-time Revenue Broadcast:** Ketika status menjadi `paid` (settlement), sistem membuat invoice resmi dan menghitung omzet bulanan (`calculateMonthlyRevenue`), lalu memancarkan event WebSocket `revenue:updated` ke semua admin yang terhubung.

4. Spesifikasi Fungsional Frontend (UI/UX Modules)

4.1 Portal Pelanggan (Customer Web Interface)

1. Landing Page & Katalog Layanan

Menampilkan showcase barbershop, daftar lengkap servis (nama, durasi pengerjaan, harga IDR, foto layanan dari Cloudinary), dan rating/testimoni.

2. Pemilihan Barber & Status Live

Kartu profil barber interaktif yang menampilkan badge status terkini: **Available**, **Working**, atau **On Break**.

3. Flow Booking & Order Placement

Form pemilihan paket layanan (multi-select item), input catatan khusus (request model rambut), konfirmasi total durasi & estimasi biaya.

4. Real-time Live Queue Tracker

Komponen visual tiket antrean digital yang menampilkan: Nomor antrean Anda, nama kapster pilihan, jumlah orang di depan Anda (**peopleAhead**), dan estimasi waktu panggil.

5. Pembayaran Midtrans Snap Modal

Integrasi modal pop-up Midtrans Snap yang memungkinkan bayar instan via GoPay, ShopeePay, QRIS, Virtual Account BCA/Mandiri/BNI/BRI, atau Kartu Kredit.

6. E-Receipt / Digital Invoice Viewer

Halaman ringkasan bukti pembayaran resmi lengkap dengan nomor faktur, rincian biaya, metode pembayaran, stempel lunas, dan opsi download PDF.

4.2 Portal Admin & Kasir (Admin POS & Analytics Dashboard)

1. Live Revenue & Analytics Widget

Grafik dan ringkasan omzet bulanan yang terupdate secara real-time melalui **Socket.IO client** setiap kali transaksi sukses tanpa perlu refresh halaman.

2. Queue Board & Status Controller

Papan kontrol antrean per barber: Tombol aksi untuk memajukan status (**waiting** → **in_service** → **completed**) dan mengontrol jeda istirahat kapster.

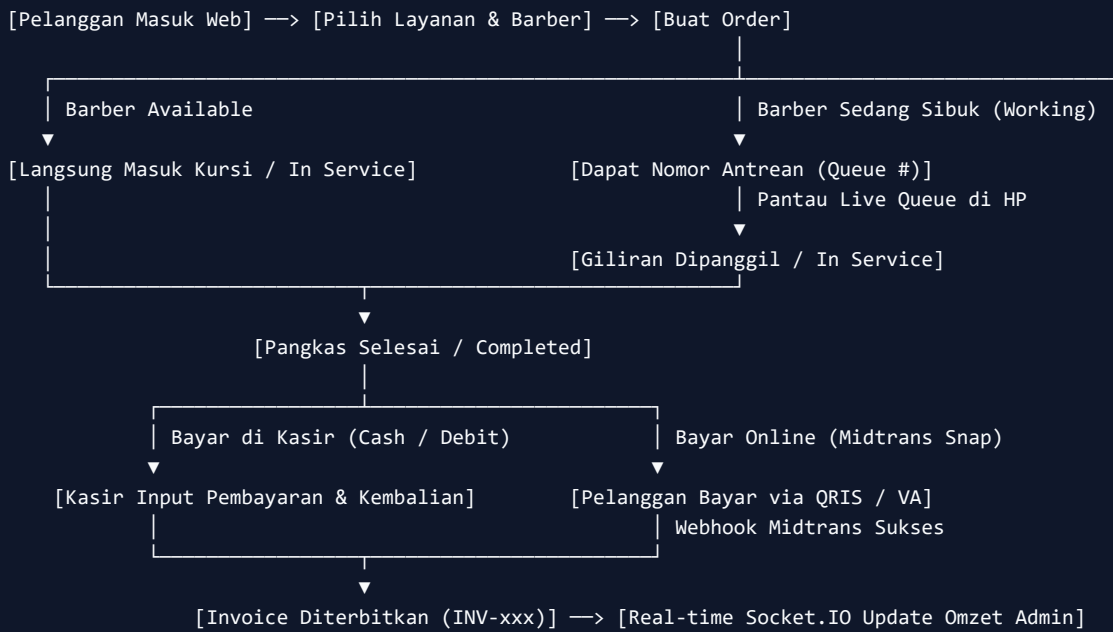
3. POS Cashier Terminal

Modul kasir cepat: input nominal uang tunai yang diterima, kalkulator kembalian otomatis instan, pilihan pembayaran (Cash/Debit/QRIS), dan print struk faktur.

4. Master Data Management (CRUD)

Tabel manajemen kapster & layanan, dilengkapi form upload gambar (drag-and-drop) terintegrasi ke endpoint Cloudinary.

4.3 Alur Pengguna (User Flow)



5. Spesifikasi Lengkap REST API

METHOD	ENDPOINT PATH	AUTH	FUNGSI & PAYLOAD UTAMA
POST	/api/auth/register	Public	Registrasi user: { username, email, password, role }
POST	/api/auth/login	Public	Login & set cookie JWT: { username, password }
POST	/api/auth/logout	Public	Hapus cookie auth session token.
GET	/api/auth/verify-email	Public	Verifikasi email via query param ?token=...
POST	/api/auth/resend-verification	Public	Kirim ulang link aktivasi: { email }
GET	/api/auth/profile	AUTH	Mengambil info akun user yang sedang aktif.
POST	/api/customer/register	AUTH	Registrasi profil customer + upload foto (multipart/form-data).
GET	/api/customer/all	AUTH	Mengambil semua data pelanggan.
GET	/api/customer/:id	AUTH	Detail pelanggan berdasarkan ID.
PUT	/api/customer/update/:id	AUTH	Update profil & nomor telepon customer.
DELETE	/api/customer/delete/:id	AUTH	Hapus data customer.
POST	/api/barber/register	AUTH	Tambah master kapster + upload gambar Cloudinary.
GET	/api/barber/all	AUTH	Mengambil semua daftar barber & status operasionalnya.
PATCH	/api/barber/update-status/:id	AUTH	Update status kapster: { status: "available" "working" "on_break" }
PUT	/api/barber/update/:id	AUTH	Update data nama, no telp, dan foto barber.
POST	/api/service/create	AUTH	Tambah layanan baru: { name, duration, price, image }
GET	/api/service/all	AUTH	Mengambil semua katalog menu layanan potong rambut.
PUT	/api/service/update/:id	AUTH	Update rincian harga atau durasi layanan.
POST	/api/order/create	AUTH	Buat order baru & kalkulasi antrean: { customerId, barberId, notes }
GET	/api/order/all	AUTH	Mengambil semua order dan relasi Customer & Barber.

METHOD	ENDPOINT PATH	AUTH	FUNGSI & PAYLOAD UTAMA
GET	/api/order/:id	AUTH	Detail order berdasarkan ID.
GET	/api/order/queue-position/:id	AUTH	Posisi antrean dan jumlah antrean di depan pelanggan.
PATCH	/api/order/update-status/:id	AUTH	Update status servis: { status: "in_service" "completed" }
POST	/api/order-item/create	AUTH	Tambah item layanan ke order: { orderId, serviceId, qty }
GET	/api/order-item/all	AUTH	Daftar item dalam order (filter via ?orderId=...).
POST	/api/payment/create	AUTH	Proses bayar kasir: { orderId, amountRecived, paymentMethod }
GET	/api/payment/all	AUTH	Riwayat pembayaran kasir.
GET	/api/invoice/all	AUTH	Daftar seluruh invoice yang diterbitkan.
GET	/api/invoice/:id	AUTH	Detail invoice lengkap (items, payment, customer, barber).
POST	/api/midtrans/transaction	Public	Buat Snap transaction token: { orderId }
POST	/api/midtrans/notification	Public	Webhook endpoint notifikasi pembayaran Midtrans.
GET	/api/midtrans/monthly-revenue	Public	Ringkasan analitik omzet bulanan.

6. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

6.1 Keamanan & Integritas Data (Security)

- **Kerahasiaan Kredensial:** Password wajib di-hash menggunakan algoritma `bcrypt` dengan salt work factor minimal 10.
- **Perlindungan Token & Sesi:** JWT disimpan dalam `HttpOnly, Secure, SameSite=Strict` cookie guna memitigasi risiko Cross-Site Scripting (XSS) dan Session Hijacking.
- **Validasi Webhook:** Notifikasi Midtrans diverifikasi langsung menggunakan `midtrans-client` `CoreApi.transaction.notification()` untuk mencegah fraud injection.
- **Database Atomicity:** Operasi pembayaran dan penerbitan faktur wajib dibungkus dalam `prisma.$transaction` untuk menjamin ACID compliance.

6.2 Performa & Ketersediaan (Performance & Scalability)

- **Response Time API:** Waktu respon rata-rata endpoint REST API < 150ms pada beban normal.
- **Real-time Latency:** Waktu tunda penyampaian event WebSocket (Socket.IO) < 200ms.
- **Media Storage:** Semua aset media (foto barber, gambar layanan) di-host pada Cloudinary CDN berkecepatan tinggi dengan auto-format dan optimasi kompresi.

6.3 Kompatibilitas & Responsivitas UI

- Frontend mendukung antarmuka *Mobile-First* untuk pelanggan di smartphone (iOS & Android) serta tampilan dashboard lebar (Desktop / Tablet) untuk kasir POS.

7. Roadmap Implementasi & Pengembangan Lanjutan

FASE	DELIVERABLES & FITUR	TARGET WAKTU	STATUS
Fase 1 (MVP Core)	Auth JWT, CRUD Customer, Barber, Service, Queue Logic, POS Cashier, Basic Invoicing.	Bulan 1	SELESAI (COMPLETED)
Fase 2 (Integration)	Midtrans Snap & Webhook, Cloudinary Media Buffer, Real-time WebSocket Revenue & Queue.	Bulan 2	SELESAI (COMPLETED)
Fase 3 (Enhancement)	WhatsApp / SMS Notification Gateway untuk pengingat giliran antrean otomatis saat sisa 2 orang.	Bulan 3	DIRENCANAKAN
Fase 4 (Scale & Loyalty)	Sistem Poin Loyalitas Pelanggan, Bagi Hasil / Komisi Kapster, dan Multi-Branch Barbershop Support.	Bulan 4	BACKLOG

Catatan Pengesahan Dokumen:

Dokumen PRD ini telah disesuaikan secara presisi dengan arsitektur basis data, controller logic, route endpoints, dan integrasi frontend-backend yang berjalan pada repositori sistem Barbershop.